# Листок 04. Локальные задачи

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

## 04.1. Два разных максимума — 20–35 мин

Найдите граф, где maximal matching меньше maximum matching, и граф, где MIS меньше maximum independent set.

## 04.2. Покрытие из matching — 30–45 мин

Докажите 2-приближение Vertex Cover из произвольного maximal matching и дайте граф, где отношение равно 2.

## 04.3. MIS как покрытие — 30–45 мин

Для произвольного максимального независимого множества $I$ докажите, что $V \setminus I$ — вершинное покрытие. Верно ли, что это покрытие даёт постоянное приближение к минимальному покрытию? Приведите семейство контрпримеров либо оценку.

## 04.4. Размер maximal matching — 30–50 мин

Для любого графа и любого максимального по включению паросочетания $M$ докажите $|M| \geq \frac{1}{2}\nu(G)$, где $\nu(G)$ — размер наибольшего паросочетания. Постройте пример равенства.

## 04.5. Сертификат MIS — 25–40 мин

Дан бит $b(v)$ для каждой вершины графа. Опишите однораундный детерминированный проверяющий LOCAL-алгоритм, принимающий во всех вершинах тогда и только тогда, когда $I = \{v : b(v) = 1\}$ — maximal independent set. Укажите точные локальные условия.

**Плановая нагрузка:** две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.